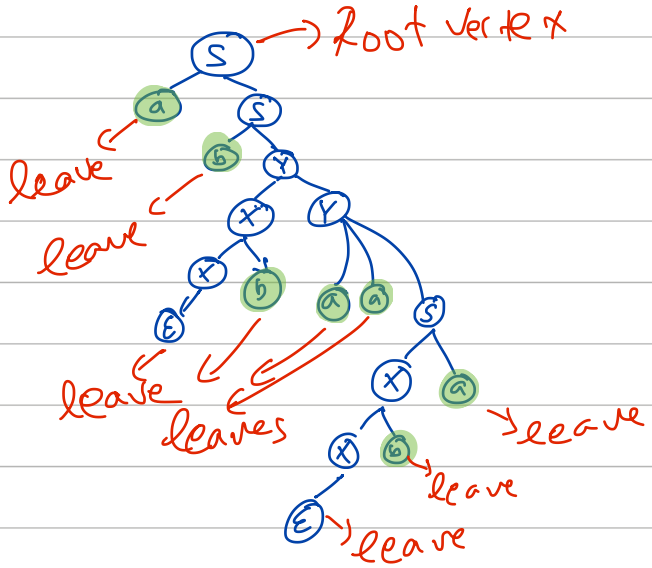
▸ **Aufgabe 1: CFG verstehen** [3+3 Punkte]

Betrachten Sie die kontextfreie Grammatik (CFG) mit den Nichtterminalen N = {S, X, Y}, den Terminalen T = {a, b}, dem Startsymbol S und den folgenden Produktionsregeln:

S → aS | bY | Xa | X
X → ε | Xb
Y → XY | aaS

1. Zweigen Sie, dass der String w = "abbaaba" in der von dieser Grammatik erzeugten Sprache ist, indem Sie einen Ableitungsbaum für w zeichnen.
2. Geben Sie einen regulären Ausdruck an, der die Sprache beschreibt, die diese Grammatik erzeugt.

$\omega =$ "abbaaba"



(2) $X \to \varepsilon \mid Xb$

D.h. $X \to \varepsilon$

$X \to Xb$

$\to Xbb$

$\to Xbbb$

$\to Xbbbb$

$\to Xbbb\ldots b$

$X = b^*$ unendlich viele b's oder ε

$Y \to XY \mid aaS$

Da $X = b^*$

$Y \to b^* Y \mid aaS$

$b^* Y \to$ ist rekursiv und führt zu XY

$\to (b^*)^* \mid aaS$

$\to b^* aaS$

$S \to aS \mid bY \mid Xa \mid X$

ersetze $X = b^*$

$bY = b^* aaS$

$S \to aS \mid b(b^* aaS) \mid b^* a \mid b^*$

$aS = a^*$

$b(b^* aaS)$ Rekursive Abhängigkeit von S

Aufgrund der Komplexen Rekursion $Y \to aaS$, die wieder auf Y verweist, ist die CFG ist nicht regulär, daher gibt es dafür keinen regulären Ausdruck.

Aufgabe ②:

① $L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid$ wobei Anzahl von a ungleich Anzahl von b $\}$

→ D.h. L enthält alle Strings aus Kombination von a,b mit der Eigenschaft Anzahl von a ≠ Anzahl von b

$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$

$S \to aS \mid bS \mid A \mid B$

$A \to aA \mid a$

$B \to bB \mid b$

② $CfG = (\{S\}, \{a,b\}, S, P)$ (Nichtterminale, terminale, Startsymbol, Produktionsregeln)

$S \to \varepsilon \mid a \mid b$

$S \to abS \mid baS$ } Produktionsregeln

③ $G = (\{S, A, B, C\}, \{a,b\}, S, P)$

$S \to AbBaC$

$A \to aA \mid \varepsilon$

$B \to bB \mid \varepsilon$

$C \to aC \mid bC \mid \varepsilon$

Reguläre Ausdrücke: $a^*bb^*a(a \mid b)^*$

▸ **Aufgabe 3: Kellerautomat** [5 Punkte]

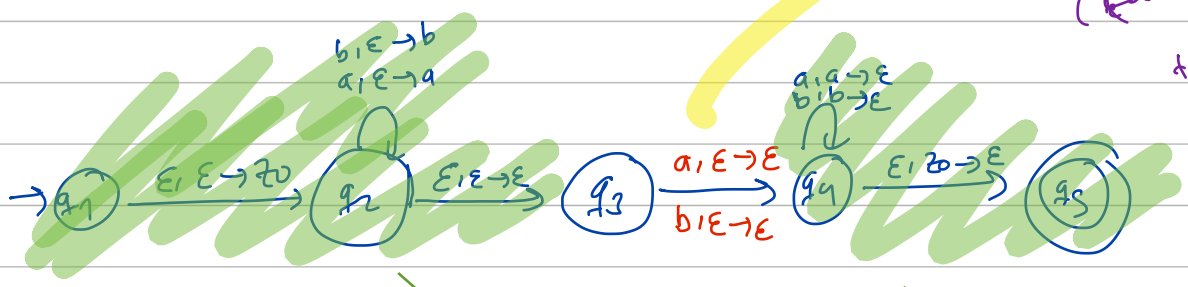
Konstruieren Sie einen Kellerautomaten, der die folgende Sprache akzeptiert:

$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ ist ein Palindrom}\}$

Beispiele für Strings, die diesen Automat akzeptiert

abba
abbbba
aabbaa

ababa
abbba



Diese Stelle ist a oder b einer Liste (falls du a oder b liest tust du POP or PUSH anything geh einfach zum nächsten Zustand)

wurde für even palindrom

sowohl für even als auch für odd palindrom